

Semana 10

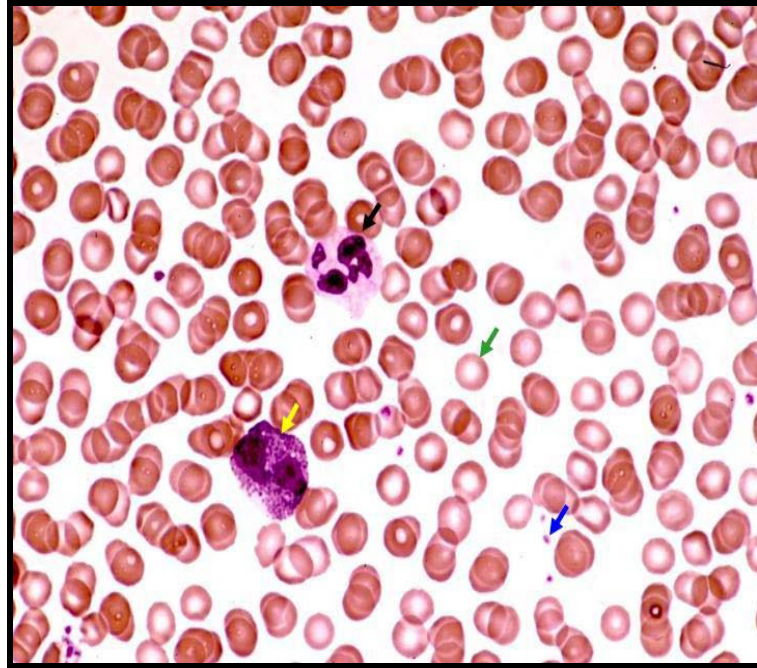
Consolidación 10.

Contenidos: 3.1, 3.2, 3.3

1. Sobre las características morfofuncionales de los elementos formes de la sangre escribe en el espacio en blanco (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.
- a) ___ En la maduración de los eritrocitos el hierro es uno de los factores necesarios.
 - b) ___ El hematócrito aumenta en los individuos que permanecen durante cierto tiempo en grandes alturas.
 - c) ___ Los leucocitos granulados son los linfocitos y monocitos.
 - d) ___ La eritropoyesis es estimulada por la eritropoyetina producida por el riñón.
 - e) ___ El hierro se almacena en forma de transferrina.
 - f) ___ El núcleo de los neutrófilos es de forma irregular.
 - g) ___ En la maduración de los eritrocitos uno de los factores necesarios es el ácido fólico.
 - h) ___ La producción de glóbulos rojos está disminuida en las enfermedades que cursan con hipoxia.
 - i) ___ El déficit de hierro es causa de anemia ferripriva o ferropénica.
 - j) ___ La eosinofilia puede orientar al médico sobre la presencia de una enfermedad viral.
 - k) ___ La anemia aplásica se produce por la presencia de un tipo de hemoglobina anormal.
 - l) ___ Los eritrocitos tienen forma bicóncava y contienen hemoglobina para el transporte de oxígeno.
 - m) ___ La policitemia es perjudicial por aumentar la viscosidad de la sangre.
 - n) ___ El aumento de los neutrófilos en sangre puede orientar al médico sobre la presencia de una enfermedad bacteriana aguda.
 - o) ___ La concentración de eritrocitos en sangre periférica es de aproximadamente $3,2 \times 10^{12}/L$.
 - p) ___ Los leucocitos realizan movimientos a través de los tejidos mediante diapedesis.
 - q) ___ Las plaquetas son fragmentos de megacariocitos que participan en la coagulación de la sangre.
 - r) ___ Los leucocitos participan en la defensa del organismo.
 - s) ___ Los leucocitos pueden abandonar la circulación por medio de la quimiotaxis.
 - t) ___ El núcleo de los eosinófilos es bilobulado.
 - u) ___ Los monocitos presentan un núcleo ovoide y arriñonado.

- v) ____ La actividad hematopoyética en la vida prenatal se inicia en el mesodermo que recubre el saco vitelino.

2. Observa detenidamente la fotomicrografía y contesta:



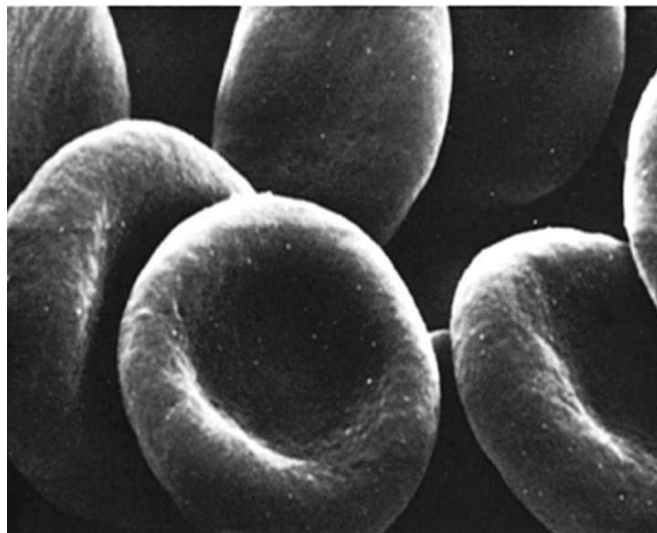
Marca con una cruz (X) los elementos formes que se señalan con las flechas.

- Con la flecha verde se señala un:
 1. ____ Linfocito.
 2. ____ Eritrocito.
 3. ____ Eosinófilo.
- Con la flecha negra se señala un:
 1. ____ Eritrocito.
 2. ____ Basófilo.
 3. ____ Neutrófilo.
- Con la flecha amarilla se señala un:
 1. ____ Linfocito.
 2. ____ Eritrocito.
 3. ____ Eosinófilo.
- Con la flecha azul se señala :
 1. ____ Linfocito.
 2. ____ Plaquetas.
 3. ____ Basófilo.

3. Con relación a las características morfofuncionales de los linfocitos escribe en el espacio en blanco (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

- a) ☐ Su citoplasma es escaso y se presenta como un anillo basófilo alrededor del núcleo.
- b) ☐ Posee gránulos azurófilos.
- c) ☐ Posee gránulos específicos basófilos.
- d) ☐ Se distinguen dos variedades por su función.
- e) ☐ Presenta un núcleo polilobulado.
- f) ☐ La maduración de sus dos variedades culmina en la médula ósea.
- g) ☐ Pueden ser pequeños, medianos y grandes.
- h) ☐ Su función está relacionada con la defensa inmunológica del organismo.

4. Observa la fotomicrografía electrónica que se presenta y marca con una cruz (X) la respuesta correcta según corresponda:



a) El elemento forme que se observa es:

- a) ☐ Plaqueta.
- b) ☐ Linfocito.
- c) ☐ Eritrocito.
- d) ☐ Neutrófilo.
- e) ☐ Monocito.

b) De las siguientes características marca con una cruz (X), las que se corresponden con el elemento identificado.

- a) ☐ Son anucleados.

- b) ☐ Su función fundamental es el transporte de oxígeno.
- c) ☐ Completa su maduración en la médula ósea.
- d) ☐ Su tamaño normal varía entre 7.2 y 7.6 micrómetros.
- e) ☐ Su citoplasma es basófilo.
- f) ☐ Su forma bicóncava se debe a un gran desarrollo del citoesqueleto asociado a la membrana plasmática.

5. Teniendo en cuenta las concentraciones absolutas y relativas normales de los elementos formes en la sangre, relaciona mediante el número correspondiente los valores que aparecen en la columna A con el elemento correspondiente de la columna B. Pueden repetirse opciones.

Columna A	Columna B
a) ☐ 0.03 – 0.08.	1. Eritrocitos
b) ☐ 0.55 – 0.65.	2. Leucocitos
c) ☐ $4,8 \times 10^{12}/L$ en la mujer.	3. Granulocitos neutrófilos
d) ☐ $150-350 \times 10^9/L$.	4. Granulocitos eosinófilos
e) ☐ 0.40 – 0.60.	5. Granulocitos basófilos
f) ☐ 0.25 – 0.40.	6. Linfocitos
g) ☐ $5,4 \times 10^{12}/L$ en el hombre.	7. Monocitos
h) ☐ 0.00 – 0.01.	8. Plaquetas
i) ☐ $5-10 \times 10^9/L$.	9. No corresponde
j) ☐ 0.01 – 0.03.	

6. Selecciona las características de cada tipo de leucocito, colocando la letra correspondiente en cada caso.

N: Neutrófilo **M:** Monocito
E: Eosinófilo **L:** Linfocito
B: Basófilo **NC:** No corresponde

- a) ☐ Son anucleados.
- b) ☐ Por su escaso número son difíciles de observar en los frotis secos.
- c) ☐ Aumentan en los procesos alérgicos.
- d) ☐ En el sexo femenino su núcleo presenta una zona lobulada que contiene la cromatina sexual.
- e) ☐ Son fragmentos de megacariocitos.

- f) ☐ Presentan granulaciones ovoides que se tiñen con colorantes ácidos, y al M/E se observan en su centro estructuras cristaloides.
- g) ☐ Su citoplasma es escaso y se observa como un fino anillo alrededor del núcleo.
- h) ☐ Luego de su salida de la sangre se convierte en macrófago.
- i) ☐ Tiene forma de disco bicóncavo.

7. Sobre las características morfofuncionales de las plaquetas, marca con una cruz (X) cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponden con ellas.

- a) ☐ Tienen forma de disco bicóncavo.
- b) ☐ Carecen de núcleo.
- c) ☐ Miden unos 3 μm .
- d) ☐ Su vida media es de aproximadamente 9 días.
- e) ☐ Contienen miofilamentos de actina y miosina.
- f) ☐ Su región externa se denomina hialómera.
- g) ☐ Tienen forma de disco biconvexo.
- h) ☐ Se tiñen con colorantes ácidos.
- i) ☐ Participan en el proceso de coagulación.
- j) ☐ Contienen gránulos en su zona central denominada cromómera.

8. Con relación a la formación de los eritrocitos y los leucocitos en la médula ósea a través de los procesos de eritropoyesis y granulopoyesis, identifica mediante el número correspondiente las modificaciones que se producen en estas células expresadas en la columna A con los procesos que aparecen en la columna B. Pueden repetirse opciones.

Columna A	Columna B
a) ☐ La cromatina se condensa.	1. Eritropoyesis
b) ☐ Se pierde el núcleo.	2. Granulopoyesis
c) ☐ El núcleo se hace polilobulado.	3. Ambas
d) ☐ El citoplasma se vuelve acidófilo y disminuyen los organitos.	4. Ninguno
e) ☐ Se produce fragmentación de la célula madre.	
f) ☐ Disminuye el tamaño de la célula que se forma.	
g) ☐ Aparecen gránulos azurófilos al inicio.	
h) ☐ Aparecen gránulos específicos más tardíamente.	
i) ☐ El citoplasma se carga de hemoglobina.	

9. Paciente del sexo femenino de 28 años de edad, que refiere menstruaciones muy abundantes. Presenta palidez cutáneomucosa, debilidad y mareos frecuentes. El hemograma realizado arrojó los siguientes resultados:

Hb	90 g/L
Hematócrito	0,32
Hematíes	$3,8 \times 10^{12}/L$
Leucocitos	$7 \times 10^9 /L$
Neutrófilos	0,60
Linfocitos	0,35
Monocitos	0,03
Eosinófilos	0,02
Basófilos	0.00

- a) Interpreta los resultados anteriores.
- b) ¿Cómo espera encontrar la eritrosedimentación en esta paciente?
- c) ¿Cómo se encuentra la producción de glóbulos rojos en este caso? Fundamenta.
10. En un paciente que acude al consultorio del médico de la familia, el leucograma realizado mostró los siguientes resultados:

Conteo de leucocitos: $20 \times 10^9/L$

Neutrófilos: 0,75, Linfocitos: 0,20, Monocitos: 0,03, Eosinófilos: 0,01, Basófilos: 0,01

Explica las posibles alteraciones del conteo diferencial de leucocitos.

11. Con la ayuda de tu profesor interpreta cómo se comporta el hemograma:

- En el niño y en el anciano.
- En un adulto joven con una infección viral.
- En una persona con una enfermedad parasitaria.

12. Con la ayuda del microscopio y las orientaciones de tu profesor señala los siguientes detalles en un frotis de sangre.

Lámina de sangre: (Coloración de Giemsa) 400 X

- Eritrocitos
- Neutrófilos
- Linfocitos
- Monocitos
- Eosinófilos

13. Relacionado con la morfofisiología de la sangre. Marca con una cruz (X) las respuestas correctas.

- a) Entre los factores de que depende la maduración de los eritrocitos se encuentra:

- a) ☐ La vitamina B₁₂.
 - b) ☐ El hierro.
 - c) ☐ La vitamina C.
 - d) ☐ El ácido fólico.
 - e) ☐ La protoporfirina IX.
- b) En nuestro organismo el hierro:
- a) ☐ Se sintetiza en la médula ósea roja.
 - b) ☐ Se obtiene a partir de la dieta.
 - c) ☐ Se absorbe por un mecanismo de transporte activo en forma ferrosa.
 - d) ☐ Se almacena en forma de transferrina.
 - e) ☐ Se transporta unido a la β globulina apotransferrina.
- c) En un paciente con atrofia intensa de la mucosa gástrica se produce una anemia por:
- a) ☐ Incapacidad de la médula ósea para producir los hematíes.
 - b) ☐ Maduración insuficiente de los hematíes.
 - c) ☐ Pérdida de sangre.
 - d) ☐ Déficit de vitamina B12.
 - e) ☐ Déficit nutricional.
- d) Entre las propiedades funcionales de los leucocitos se encuentran:
- a) ☐ Coagulación.
 - b) ☐ Marginación.
 - c) ☐ Viscosidad de la sangre.
 - d) ☐ Quimiotaxis.
 - e) ☐ Fagocitosis.

14. Explica las causas de eritrosedimentación aumentada.

15. Sobre el metabolismo del grupo hemo, selecciona con una cruz (X) la respuesta correcta.

1. Los precursores de su síntesis son:
 - a) ☐ Succinil CoA y Acetil CoA.
 - b) ☐ Succinil CoA y glicina.
 - c) ☐ Malonil CoA y ácido glutámico.
2. Su enzima reguladora es:
 - a) ☐ Hexoquinasa.

- b) ☐ Ferroquelatasa.
- c) ☐ Acetil CoA carboxilasa.

3. El producto final de su catabolismo es:

- a) ☐ Hierro.
- b) ☐ Globina.
- c) ☐ Bilirrubina.

16. Marca con una cruz (X) el tipo de íctero que se caracteriza por presentar más elevada la bilirrubina indirecta. Explica.

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

17. Marca con una cruz (X) el tipo de íctero que NO presenta coluria como signo acompañante.

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

18. Marca con una cruz (X) el tipo de íctero que presenta como signo acompañante la coluria más intensa:

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

19. Un paciente que padece de Sicklemia llega en crisis al consultorio donde usted trabaja. Al examen físico se detecta una gran palidez de las conjuntivas y tinte amarillento de piel y mucosas. ¿Qué tipo de íctero presenta este paciente?

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

20. Un paciente joven llega a su consultorio pues hace unos días que viene sintiéndose mal, con fiebre, decaimiento y falta de apetito; especialmente siente asco por los alimentos con mucha grasa. Al examen físico se constata fiebre de 38 °C, color amarillo de piel y mucosas, con dolor en el hipocondrio derecho a la palpación. ¿Qué tipo de íctero presenta este paciente? Explica tu respuesta.

- a) ☐ Íctero prehepático.

- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

21. Un paciente de 65 años llega a su consultorio por sentirse mal desde hace unos meses, periodo en el cual ha perdido mucho peso, tiene decaimiento y falta de apetito. Hace una semana notó que tenía un color amarillento en la piel, que se ha ido incrementando. Recientemente observó que tenía las orinas oscuras y las heces fecales eran muy blancas. ¿Qué tipo de íctero presenta esta paciente?

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

22. Una mujer obesa y múltipara de 48 años de edad acude al consultorio por sentirse mal. Refiere dolor en el hipocondrio derecho, malas digestiones, especialmente cuando ingiere grasas, orinas muy oscuras y heces fecales blanquecinas. ¿Qué tipo de íctero presenta esta paciente?

- a) ☐ íctero prehepático.
- b) ☐ íctero hepatocelular.
- c) ☐ íctero posthepático.

23. Un paciente acude a su consultorio por sentirse decaído y presentar color amarillento de las conjuntivas, refiere haber tenido tratamiento con cloroquina como prevención del paludismo. ¿Qué tipo de íctero presenta este paciente?

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

24. Un recién nacido presentó coloración amarilla de piel y mucosas aproximadamente a las doce horas de nacido. El médico le informa a la madre que el íctero debe desaparecer a los pocos días pues no hay razones para pensar otra cosa. ¿Qué tipo de íctero presenta el recién nacido?

- a) ☐ Íctero prehepático.
- b) ☐ Íctero hepatocelular.
- c) ☐ Íctero posthepático.

25. De los siguientes planteamientos marque con una R aquellos que se relacionan con características morfofuncionales de la médula ósea roja y con una A los que se relacionan con características de la médula ósea amarilla.

- a) ____ Tiene una actividad hematopoyética insignificante.
- b) ____ Está presente en casi todos los huesos hasta la pubertad.
- c) ____ Productora de células sanguíneas.
- d) ____ Se encuentra situada en la diáfisis de los huesos largos del individuo adulto.
- e) ____ Se localiza en las vértebras, el esternón, las costillas, las crestas ilíacas, los huesos de la bóveda craneal y epífisis proximales de húmero y fémur.
- f) ____ Es rica en tejido adiposo.